

만들면서 이해하는 AI 프로젝트

# 인공지능 쑥쑥

이차시 인공지능으로 번역기 만들기  
언어의 마법사가 되어보자! 전 세계 친구들과 대화하기

# 인공지능 알아보기

## 인공지능 알아보기 : 이해하기

### ▶ 인공지능이 어떻게 말을 이해하고 변환할까?



### 통계 기반 기계 번역(SMT)의 도입

- 1990년대에 통계학을 활용하여 통계 기반 기계 번역(SMT) 개발.
- 사용자의 입력 문장을 단어나 구문으로 쪼개고 통계적으로 의미를 분석하여 번역.

## 인공지능 알아보기 : 이해하기

▶ 인공지능이 어떻게 말을 이해하고 변환할까?



밤(chestnut)



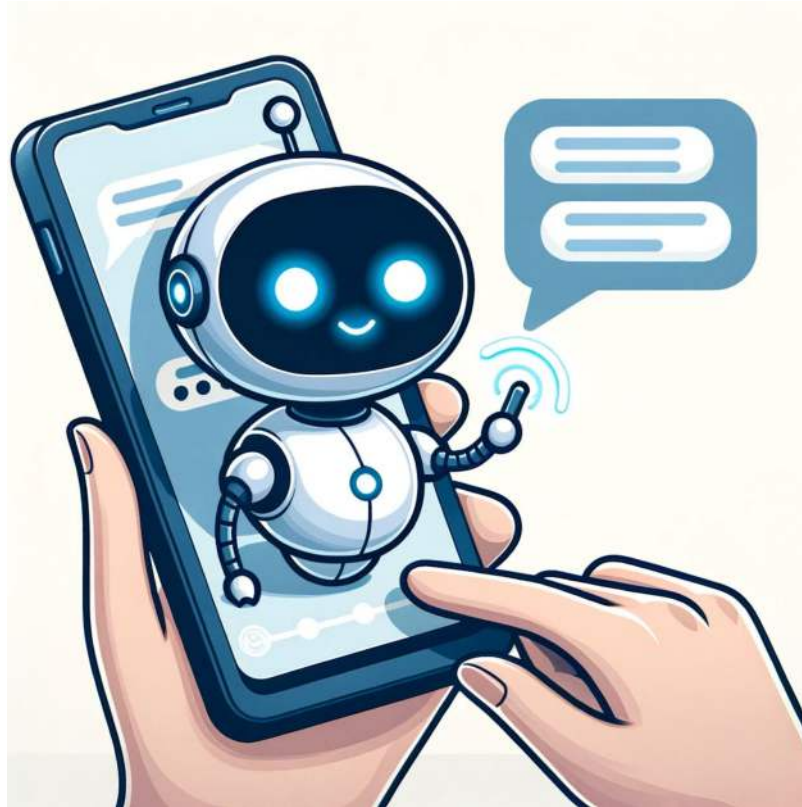
밤(night)

### SMT의 한계

- 1990년대에 도입된 통계 기반 기계 번역(SMT)는 문장을 단어나 구문으로 분해해 통계적으로 번역.
- 예: '밤을 먹다'의 경우, '밤(chestnut)'과 '밤(night)' 구분 미흡으로 오역 발생.

## 인공지능 알아보기 : 이해하기

### ▶ 인공지능이 어떻게 말을 이해하고 변환할까?



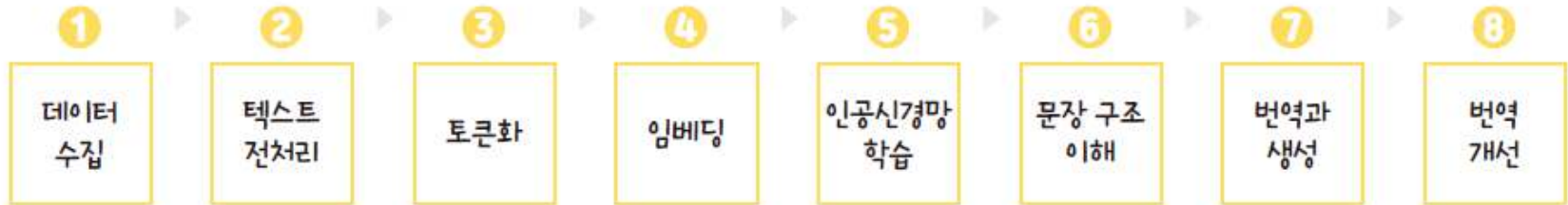
### 신경망 기계 번역(NMT)의 등장

- 2013년 소개된 신경망 기계 번역(NMT)은 인간 뇌의 작동 방식을 모방, 문장 전체의 문맥과 의미 이해.
- 문장 단위 번역을 통한 자연스러운 번역 제공, 기계 번역의 정확성과 자연스러움 향상.

# 인공지능 알아보기 : 이해하기

## ▶ 인공지능이 어떻게 말을 이해하고 변환할까?

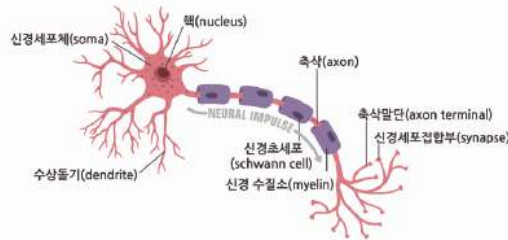
인공지능이 번역을 하는 과정



|            |                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ① 데이터 수집   | 인공지능의 학습을 위해 다양한 언어의 텍스트 데이터를 수집.                                       |
| ② 텍스트 전처리  | 수집된 데이터는 전처리 과정 진행. 여기서 불필요한 부분을 제거하고, 텍스트를 표준화하여 인공지능이 이해하기 쉬운 형태로 생성. |
| ③ 토큰화      | 전처리된 텍스트를 '토큰'이라는 작은 단위로 분해. 예를 들어, 문장을 단어나 구문으로 나눔.                    |
| ④ 임베딩      | 각 토큰에 대해 수치적인 표현을 할당. 이를 통해 컴퓨터는 단어의 의미와 관계를 수치로 이해.                    |
| ⑤ 인공지능망 학습 | 임베딩된 데이터를 사용하여 인공지능망을 학습. 이 과정에서 인공지능은 언어의 구조와 문법을 이해.                  |
| ⑥ 문장 구조 이해 | 학습된 인공지능망은 문장의 구조와 문맥을 파악. 이는 번역의 정확성을 높이는 데 중요한 역할을 함.                 |
| ⑦ 번역과 생성   | 입력된 문장을 대상 언어로 번역하고, 새로운 문장을 생성. 이때 인공지능은 문맥과 의미를 고려하여 자연스러운 번역 제공.     |
| ⑧ 번역 개선    | 마지막 단계에서는 번역된 문장을 검토하고 필요한 경우 수정을 통해 더욱 정확하고 자연스러운 번역으로 개선.             |

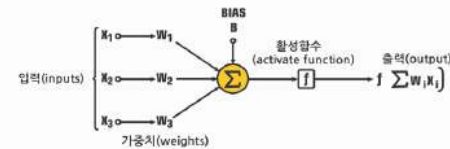
# 인공지능 알아보기 : 이해하기

사람의 뇌 속 인공신경망



사람 뇌의 뉴런 구조

인공지능의 인공신경망



인공지능의 인공신경망 구조

## 인공지능 번역기와 인공신경망의 관계

- 인공신경망의 역할: 컴퓨터가 사람의 뇌와 같은 방식으로 정보를 처리하게 하는 기술.
- 딥 러닝의 기능: 복잡한 구조를 가진 신경망 모델을 통해 컴퓨터가 스스로 학습하고 지능을 향상시키는 과정.
- 인공지능 번역기의 진화: 인공신경망과 딥 러닝 기술을 활용하여 보다 정확하고 자연스러운 번역 제공.

# 인공지능 알아보기 : 살펴보기

## ▶ 다양한 인공지능 번역기

- 구글 번역(Google Translate) : 가장 유명한 인공지능 번역기 중 하나이며 많은 언어를 지원하고, 단어, 문장, 웹 페이지 등을 번역할 수 있음.

<https://translate.google.com>

- 파파고(Papago) : 네이버에서 만든 인공지능 번역기입니다. 주로 한국어와 다른 언어 사이의 번역에 특화되어 있고, 사용자 친화적인 화면 디자인으로 구성되어 있음.

<https://papago.naver.com>

- 딥엘(DeepL) : 딥엘은 독일에서 개발된 번역기로, 특정 언어 간에 자연스러운 번역과 높은 정확도를 제공함.

<https://www.deepl.com/ko/translator>

- 마이크로소프트 Bing(Microsoft Bing) : 마이크로소프트에서 개발한 인공지능 번역기로, 여러 언어를 지원하며 문서, 음성, 대화 등 다양한 형태의 번역을 제공함.

<https://www.bing.com/translator>



# 인공지능 프로젝트 일지

# 인공지능 프로젝트 일지

## : 상황

맑고 상쾌한 날씨에 기운이 넘치는 나는 하얀이와 함께 기쁜 마음으로 산책을 나섰다. 하지만 갑자기 뒤에서 ‘실례합니다’라는 목소리가 들려 나의 발걸음을 멈췄다. 뒤로 몸을 돌렸을 때, 낯선 외국인이 지도를 펼쳐 들고 나에게 무언가를 묻고 있는 것 같았다. 그 말은 영어가 아니어서 정확히 이해할 수 없었으나, 표정과 몸짓으로 미루어 보아 이 지역의 어떤 명소를 찾고 있는 것으로 추측되었다.



## 인공지능 프로젝트 일지

### : 발견된 문제점과 해결 방법

|         |                                                                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 발견된 문제점 | 나는 프랑스어를 모르고, 상대방은 한국어를 모르기 때문에 의사소통을 할 수 없었다.                                                          |
| 해결 방법   | 인공지능 기반의 기계 번역 알고리즘을 이용해 한국어와 프랑스어 간에 글자를 번역할 수 있는 프로그램을 만든다. 이 프로그램은 사용자가 글자를 입력하면 상대방의 언어로 번역하여 보여준다. |

# 프로젝트 설계하기

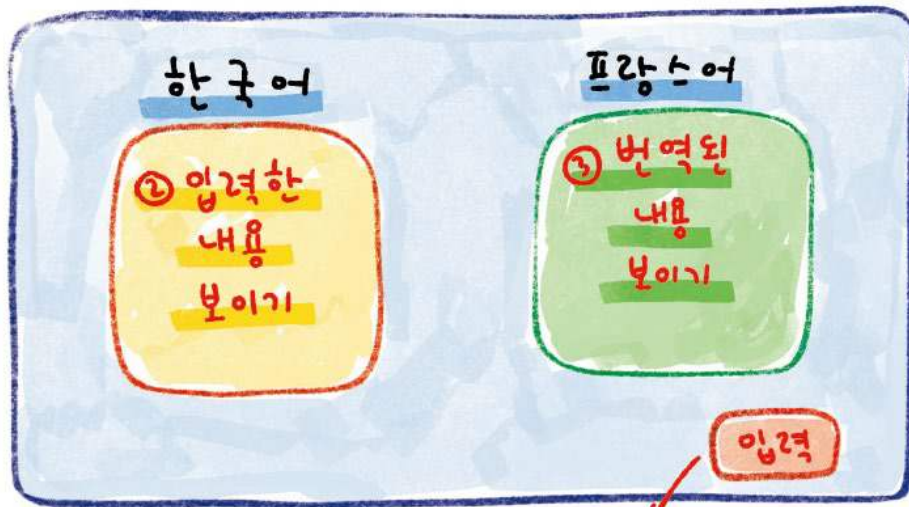
## 프로젝트 설계하기

### : 목표와 기능

|    |                                                                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 목표 | 프랑스어를 번역할 수 있는 번역기를 만들자.                                                                                                                                                |
| 기능 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 입력/번역 버튼을 클릭하여 번역할 내용을 한국어로 입력한다.</li><li>2. 인공지능 번역기 모델을 통해 입력 받은 내용을 번역한다.</li><li>3. 화면에 입력한 내용과 번역된 내용을 함께 보여준다.</li></ol> |

## 프로젝트 설계하기

### : 화면 디자인 및 순서도



① 버튼을 클릭하면 입력창이 보이고 내용을 입력할 수 있다



# 프로젝트 만들기

### 학습목표

- 인공지능 블록의 '번역' 블록을 추가할 수 있다.
- '번역' 블록의 기능을 이해하고 사용할 수 있다.
- 번역을 이용하여 번역기 작품을 만들 수 있다.

· 예제 작품 주소 : <http://naver.me/x3ISbGX>  
 · 완성 작품 주소 : <http://naver.me/5JQuEM8x>  
 · 실습 파일 : 없음



실습 영상

### 준비하기

|            |                                                                                           |     |                                                                                            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 활용<br>인공지능 | <br>[번역] | 준비물 | <br>[컴퓨터] |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|

### 프로젝트 미리보기

한국어

번역할 문장을 입력하세요.

<->

프랑스어

오른쪽 문장



입력/번역

### 기능 알아보기



'네이버 랩스'가 자체 개발한 인공지능경망 기반 번역 서비스 '파파고'를 활용해 언어를 번역합니다.

\* 인터넷에 연결되지 않았거나 인터넷 환경이 불안정할 경우, '알 수 없는 문장입니다.'를 가져오고 다음 블록으로 넘어갑니다.

\* 내용은 3,000자까지 입력할 수 있습니다.

### 블록 알아보기

| 블록                          | 기능                                            |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| 한국어 ▾ 엔트리 을(을) 영어 ▾ 로 번역한 값 | 입력한 문자값을 선택한 언어로 번역합니다. 3,000자까지 입력 가능합니다.    |
| 엔트리 의 언어                    | 입력된 문자값의 언어를 감지합니다. 문장 형태로 3,000자까지 입력 가능합니다. |

### 오브젝트 살펴보기

|    |  | A        | 원어 <-> 결과어 | A     | A      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------|--------|
| 이름 | 배경                                                                                    | 입력/번역 버튼 | 번역 언어      | 왼쪽 문장 | 오른쪽 문장 |
| x  | 0                                                                                     | 150      | 0          | -110  | 110    |
| y  | 0                                                                                     | -115     | 115        | 0     | 0      |
| 크기 | 365%                                                                                  | 60%      | 160%       | 170%  | 170%   |





# Step 1 인공지능 불러오기



## Step 1 인공지능 불러오기

▶ '번역' 인공지능 블록을 불러옵니다.

실행화면

한국어 <-> 프랑스어

번역할 문장을 입력하세요.

오른쪽 문장

입력/번역

카테고리

블록 꾸러미

인공지능 블록 불러오기

블록 조립소



인공지능 블록 불러오기



[인공지능 블록 불러오기] 버튼을 클릭하기



### Step 1 인공지능 불러오기

▶ '번역' 인공지능 블록을 불러옵니다.

 인공지능 블록 불러오기

 불러오기

! 불러올 인공지능 블록을 선택해 주세요.



**번역**

파파고를 이용하여 다른 언어로 번역할 수 있는 블록 모음입니다.

Powered by **NAVER**



**읽어주기**

nVoice 음성합성 기술로 다양한 목소리로 문장을 읽는 블록모음입니다. (한국어 엔진 지원)

Powered by **NAVER CLOVA**



[불러오기] 버튼을 클릭하기



# Step 2

## 변수 추가하기

## Step 2 변수 추가하기

- ▶ '왼쪽 언어', '오른쪽 언어' 값을 저장하는 변수를 추가합니다.



변수 추가하기



'왼쪽 언어', '오른쪽 언어' 변수 추가하기

▶ ‘왼쪽 언어’, ‘오른쪽 언어’ 값을 저장하는 변수를 추가합니다.

한국어 <-> 프랑스어 → 시작 → 시작하기 버튼을 클릭했을 때 → [시작하기 버튼을 클릭했을 때] 가져오기

# 프로젝트 만들기



## Step 2 변수 추가하기

- ▶ '왼쪽 언어', '오른쪽 언어' 값을 저장하는 변수를 추가합니다.

| 실행화면                                                                                                                                                          | 카테고리                                   | 블록 꾸러미                                             | 블록 조립소                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>한국어 &lt;-&gt; 프랑스어</div><div>번역할 문장을 입력하세요. 오른쪽 문장</div><div>입력/번역</div><div></div><div></div><div>한국어 &lt;-&gt; 프랑스어</div><div>[번역 언어]</div></div> | <div></div> <div>?</div> <div>자료</div> | <div></div> <div>오른쪽 언어 &gt; 를 10 (으)로 정하기 ?</div> | <div>시작하기 버튼을 클릭했을 때</div> <div>왼쪽 언어 &gt; 를 한국어 (으)로 정하기 ?</div> <div>오른쪽 언어 &gt; 를 프랑스어 (으)로 정하기 ?</div> |





# Step 3

## 신호 추가하기

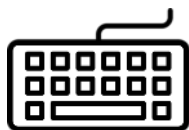


## Step 3 신호 추가하기

- ▶ 번역할 내용을 입력하고, 번역된 내용이 실행화면에 보일 수 있도록 신호를 추가합니다.



신호 추가하기



‘입력’, ‘번역’ 신호 추가하기



**Step 4**  
**‘입력’ 신호**  
**보내기과**  
**‘입력’ 신호를**  
**받았을 때**

## Step 4 '입력' 신호 보내기와 '입력' 신호를 받았을 때

- ▶ '입력/번역 버튼' 오브젝트를 클릭했을 때, '번역 언어' 오브젝트가 번역할 내용을 입력받을 수 있도록 신호를 사용합니다.



- ▶ ‘입력/번역 버튼’ 오브젝트를 클릭했을 때, ‘번역 언어’ 오브젝트가 번역할 내용을 입력받을 수 있도록 신호를 사용합니다.

**A**



## Step 4 '입력' 신호 보내기와 '입력' 신호를 받았을 때

- ▶ '입력/번역 버튼' 오브젝트를 클릭했을 때, '번역 언어' 오브젝트가 번역할 내용을 입력받을 수 있도록 신호를 사용합니다.

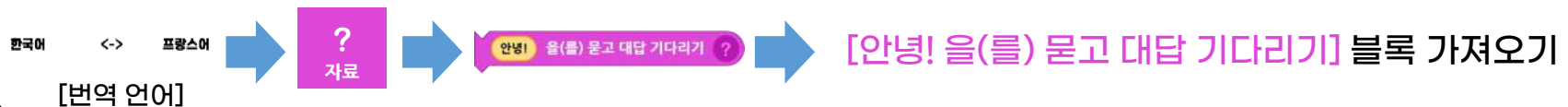
| 실행화면                                                                                                                                          | 카테고리          | 블록 꾸러미                       | 블록 조립소                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>한국어 &lt;-&gt; 프랑스어</div> <div>번역할 문장을 입력하세요. 오른쪽 문장</div> <div>입력/번역</div> <div>▶</div> <div>한국어 &lt;-&gt; 프랑스어</div> <div>[번역 언어]</div> | <div>시작</div> | <div>번역 &gt; 신호를 받았을 때</div> | <div>시작하기 버튼을 클릭했을 때</div> <div>왼쪽 언어 &gt; 를 한국어 (으)로 정하기 ?</div> <div>오른쪽 언어 &gt; 를 프랑스어 (으)로 정하기 ?</div> <div>입력 &gt; 신호를 받았을 때</div> |



## Step 4 '입력' 신호 보내기와 '입력' 신호를 받았을 때

- ▶ '입력/번역 버튼' 오브젝트를 클릭했을 때, '번역 언어' 오브젝트가 번역할 내용을 입력받을 수 있도록 신호를 사용합니다.

| 실행화면                                                                                         | 카테고리 | 블록 꾸러미                           | 블록 조립소                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div>한국어 &lt;-&gt; 프랑스어</div> <div>번역할 문장을 입력하세요. 오른쪽 문장</div> <div>입력/번역</div> </div> |      | <div>안녕! 을(를) 묻고 대답 기다리기 ?</div> | <div>시작하기 버튼을 클릭했을 때</div> <div>왼쪽 언어 ▾ 를 한국어 (으)로 정하기 ?</div> <div>오른쪽 언어 ▾ 를 프랑스어 (으)로 정하기 ?</div> <div>입력 신호를 받았을 때</div> <div>안녕! 을(를) 묻고 대답 기다리기 ?</div> |
| <div>한국어 &lt;-&gt; 프랑스어</div> <div>[번역 언어]</div>                                             | ?    |                                  |                                                                                                                                                               |



## Step 4 '입력' 신호 보내기와 '입력' 신호를 받았을 때

- ▶ '입력/번역 버튼' 오브젝트를 클릭했을 때, '번역 언어' 오브젝트가 번역할 내용을 입력받을 수 있도록 신호를 사용합니다.

| 실행화면                                                                                         | 카테고리 | 블록 꾸러미                 | 블록 조립소                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div>한국어 &lt;-&gt; 프랑스어</div> <div>번역할 문장을 입력하세요. 오른쪽 문장</div> <div>입력/번역</div> </div> |      |                        | <div>시작하기 버튼을 클릭했을 때</div> <div>왼쪽 언어 ▾ 를 한국어 (으)로 정하기 ?</div> <div>오른쪽 언어 ▾ 를 프랑스어 (으)로 정하기 ?</div> <div>입력 - 신호를 받았을 때</div> <div>안녕! 과(와) 안녕! 과(와) 안녕! 과(와) 엔트리 을(를) 합친 값 을(를) 합친 값 을(를) 합친 값</div> |
| <div>한국어 &lt;-&gt; 프랑스어</div> <div>[번역 언어]</div>                                             | 계산   | 안녕! 과(와) 엔트리 을(를) 합친 값 |                                                                                                                                                                                                        |



#### Step 4 ‘입력’ 신호 보내기와 ‘입력’ 신호를 받았을 때

- ▶ ‘입력/번역 버튼’ 오브젝트를 클릭했을 때, ‘번역 언어’ 오브젝트가 번역할 내용을 입력받을 수 있도록 신호를 사용합니다.



두 번째 동그라미 : ‘로 번역하고 싶은’,  
네 번째 동그라미 : ‘문장을 입력하세요.’로 수정하기



## Step 4 '입력' 신호 보내기와 '입력' 신호를 받았을 때

- ▶ '입력/번역 버튼' 오브젝트를 클릭했을 때, '번역 언어' 오브젝트가 번역할 내용을 입력받을 수 있도록 신호를 사용합니다.

| 실행화면 | 카테고리 | 블록 꾸러미            | 블록 조립소                                                                                                                                                                                   |
|------|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |      | <p>오른쪽 언어 ▼ 값</p> | <p>시작하기 버튼을 클릭했을 때</p> <p>왼쪽 언어 ▼ 를 한국어 (으)로 정하기 ?</p> <p>오른쪽 언어 ▼ 를 프랑스어 (으)로 정하기 ?</p> <p>입력 ▼ 신호를 받았을 때</p> <p>오른쪽 언어 ▼ 값 과(와) 로 번역하고 싶은 과(와) 왼쪽 언어 ▼ 값 과(와) 문장을 입력하세요. 음(를) 합친 값</p> |
|      | ?    |                   |                                                                                                                                                                                          |



첫 번째 동그라미 : (오른쪽 언어 값),  
세 번째 동그라미 : (왼쪽 언어 값)

## Step 4 '입력' 신호 보내기와 '입력' 신호를 받았을 때

- ▶ '입력/번역 버튼' 오브젝트를 클릭했을 때, '번역 언어' 오브젝트가 번역할 내용을 입력받을 수 있도록 신호를 사용합니다.

| 실행화면                                                                                         | 카테고리          | 블록 꾸러미                    | 블록 조립소                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div>한국어 &lt;-&gt; 프랑스어</div> <div>번역할 문장을 입력하세요. 오른쪽 문장</div> <div>입력/번역</div> </div> | <div>시작</div> | <div>번역 &gt; 신호 보내기</div> | <div>시작하기 버튼을 클릭했을 때</div> <div>왼쪽 언어 &gt; 를 &gt; 한국어 &gt; (으)로 정하기 ?</div> <div>오른쪽 언어 &gt; 를 &gt; 프랑스어 &gt; (으)로 정하기 ?</div> <div>입력 &gt; 신호를 받았을 때</div> <div>오른쪽 언어 &gt; 값 &gt; 과(와) &gt; 로 번역하고 싶은 &gt; 과(와) &gt; 왼쪽 언어 &gt; 값 &gt; 과(와) &gt; 문장을 입력하세요. &gt; 을(를) 합치</div> <div>번역 &gt; 신호 보내기</div> |





Step 5  
'번역' 신호  
보내기과  
'번역' 신호를  
받았을 때

## Step 5 '번역' 신호 보내기와 '번역' 신호를 받았을 때

- ▶ '왼쪽 문장'에 입력한 내용이 보이고, '오른쪽 문장'에 번역한 내용이 보일 수 있게 신호를 사용합니다.

| 실행화면                                                                                                                                                                           | 카테고리          | 블록 꾸러미                    | 블록 조립소                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| <div> <div>한국어 &lt;-&gt; 프랑스어</div> <div> <div>번역할 문장을 입력하세요.</div> <div>오른쪽 문장</div> </div> <div>입력/번역</div> <div>▶</div> <div> <div>A</div> <div>[왼쪽 문장]</div> </div> </div> | <div>시작</div> | <div>번역 ▼ 신호를 받았을 때</div> | <div>번역 ▼ 신호를 받았을 때</div> |

A  
[왼쪽 문장]



번역 ▼ 신호를 받았을 때



[번역 신호를 받았을 때] 블록 가져오기



## Step 5 '번역' 신호 보내기와 '번역' 신호를 받았을 때

- ▶ '왼쪽 문장'에 입력한 내용이 보이고, '오른쪽 문장'에 번역한 내용이 보일 수 있게 신호를 사용합니다.

| 실행화면                                                                                                                                | 카테고리  | 블록 꾸러미          | 블록 조립소                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------|
| <div>한국어 &lt;-&gt; 프랑스어</div> <div>번역할 문장을 입력하세요. 오른쪽 문장</div> <div>입력/번역</div> <div>▶</div> <div><b>A</b></div> <div>[왼쪽 문장]</div> | 가 글상자 | 엔트리 (이)라고 글쓰기 가 | <div>번역 ▼ 신호를 받았을 때</div> <div>엔트리 (이)라고 글쓰기 가</div> |

**A**  
[왼쪽 문장]



가  
글상자



엔트리 (이)라고 글쓰기 가



[엔트리 (이)라고 글쓰기] 블록 가져오기



## Step 5 '번역' 신호 보내기와 '번역' 신호를 받았을 때

- ▶ '왼쪽 문장'에 입력한 내용이 보이고, '오른쪽 문장'에 번역한 내용이 보일 수 있게 신호를 사용합니다.

| 실행화면                                                                                                                                | 카테고리                       | 블록 꾸러미        | 블록 조립소                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| <div>한국어 &lt;-&gt; 프랑스어</div> <div>번역할 문장을 입력하세요. 오른쪽 문장</div> <div>입력/번역</div> <div>▶</div> <div><b>A</b></div> <div>[왼쪽 문장]</div> | <div>?</div> <div>자료</div> | <div>대답</div> | <div>번역 ▼ 신호를 받았을 때</div> <div>대답 (이)라고 글쓰기 가</div> |

**A**  
[왼쪽 문장]



?

자료



대답



(대답) 블록 가져오기



## Step 5 '번역' 신호 보내기와 '번역' 신호를 받았을 때

- ▶ '왼쪽 문장'에 입력한 내용이 보이고, '오른쪽 문장'에 번역한 내용이 보일 수 있게 신호를 사용합니다.

| 실행화면                                                                                                                                | 카테고리          | 블록 꾸러미                    | 블록 조립소                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| <div>한국어 &lt;-&gt; 프랑스어</div> <div>번역할 문장을 입력하세요. 오른쪽 문장</div> <div>입력/번역</div> <div>▶</div> <div><b>A</b></div> <div>[왼쪽 문장]</div> | <div>시작</div> | <div>번역 ▼ 신호를 받았을 때</div> | <div>번역 ▼ 신호를 받았을 때</div> |

**A**  
[왼쪽 문장]



[번역 신호를 받았을 때] 블록 가져오기



## Step 5 '번역' 신호 보내기와 '번역' 신호를 받았을 때

- ▶ '왼쪽 문장'에 입력한 내용이 보이고, '오른쪽 문장'에 번역한 내용이 보일 수 있게 신호를 사용합니다.

실행화면

한국어 <-> 프랑스어

번역할 문장을 입력하세요.

오른쪽 문장

입력/번역

▶

A

[왼쪽 문장]

카테고리

흐름

블록 꾸러미

만일 참 (이)라면

아니면

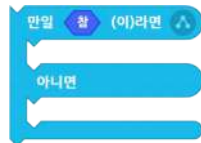
블록 조립소

번역 신호를 받았을 때

만일 참 (이)라면

아니면

A  
[왼쪽 문장]



[만일 <참> (이)라면 아니면] 블록 가져오기





## Step 5 '번역' 신호 보내기와 '번역' 신호를 받았을 때

- ▶ '왼쪽 문장'에 입력한 내용이 보이고, '오른쪽 문장'에 번역한 내용이 보일 수 있게 신호를 사용합니다.

| 실행화면                                                                                                                                                                           | 카테고리          | 블록 꾸러미             | 블록 조립소                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div>한국어 &lt;-&gt; 프랑스어</div> <div> <div>번역할 문장을 입력하세요.</div> <div>오른쪽 문장</div> </div> <div>입력/번역</div> </div> <div>▶</div> <div> <div>A</div> <div>[왼쪽 문장]</div> </div> | <div>판단</div> | <div>10 = 10</div> | <div>번역 ▼ 신호를 받았을 때</div> <div>만일 &lt;10 = 10&gt; (이)라면</div> <div>아니면</div> |

A  
[왼쪽 문장]



<10 = 10> 블록 가져오기



## Step 5 '번역' 신호 보내기와 '번역' 신호를 받았을 때

- ▶ '왼쪽 문장'에 입력한 내용이 보이고, '오른쪽 문장'에 번역한 내용이 보일 수 있게 신호를 사용합니다.

| 실행화면                                                                                                                                                                           | 카테고리                       | 블록 꾸러미                | 블록 조립소                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div>한국어 &lt;-&gt; 프랑스어</div> <div> <div>번역할 문장을 입력하세요.</div> <div>오른쪽 문장</div> </div> <div>입력/번역</div> </div> <div>▶</div> <div> <div>A</div> <div>[왼쪽 문장]</div> </div> | <div>?</div> <div>자료</div> | <div>오른쪽 언어 ▼ 값</div> | <div>번역 ▼ 신호를 받았을 때</div> <div>만일 &lt; 왼쪽 언어 ▼ 값 = 한국어 &gt; (이)라면</div> <div>아니면</div> |

A  
[왼쪽 문장]



?  
자료



왼쪽 언어 ▼ 값



(왼쪽 언어 값) 블록을 가져와 다음과 같이 수정하기



## Step 5 '번역' 신호 보내기와 '번역' 신호를 받았을 때

- ▶ '왼쪽 문장'에 입력한 내용이 보이고, '오른쪽 문장'에 번역한 내용이 보일 수 있게 신호를 사용합니다.

한국어

<->

프랑스어

번역할 문장을 입력하세요.

오른쪽 문장

입력/번역

▶

A

[오른쪽 문장]

카테고리

가 글상자

블록 꾸러미

엔트리 (이)라고 글쓰기 가

블록 조립소

번역 ▼ 신호를 받았을 때

만일

왼쪽 언어 ▼

값

=

한국어

(이)라면

엔트리 (이)라고 글쓰기 가

아니면

엔트리 (이)라고 글쓰기 가

A  
[오른쪽 문장]



가  
글상자



엔트리 (이)라고 글쓰기 가



[엔트리 (이)라고 글쓰기] 블록 2개를 가져오기



## Step 5 '번역' 신호 보내기와 '번역' 신호를 받았을 때

- ▶ '왼쪽 문장'에 입력한 내용이 보이고, '오른쪽 문장'에 번역한 내용이 보일 수 있게 신호를 사용합니다.

한국어

<->

프랑스어

번역할 문장을 입력하세요.

오른쪽 문장

입력/번역

▶

A

[오른쪽 문장]

카테고리

인공지능

블록 꾸러미

한국어 엔트리 을(를) 영어 로 번역한 값

블록 조립소

번역 신호를 받았을 때

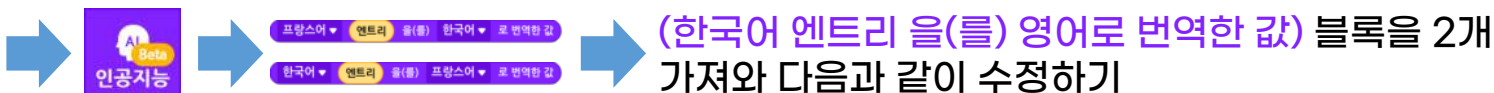
만일 왼쪽 언어 값 = 한국어 (이)라면

프랑스어 엔트리 을(를) 한국어 로 번역한 값 (기)라고 글쓰기 가

아니면

한국어 엔트리 을(를) 프랑스어 로 번역한 값 (기)라고 글쓰기 가

A  
[오른쪽 문장]



## Step 5 '번역' 신호 보내기와 '번역' 신호를 받았을 때

- ▶ '왼쪽 문장'에 입력한 내용이 보이고, '오른쪽 문장'에 번역한 내용이 보일 수 있게 신호를 사용합니다.

실행화면

한국어 <-> 프랑스어

번역할 문장을 입력하세요.

오른쪽 문장

입력/번역

▶

A

[오른쪽 문장]

카테고리

?

자료

블록 꾸러미

대답

블록 조립소

번역 ▼ 신호를 받았을 때

만일 왼쪽 언어 ▼ 값 = 한국어 (이)라면

프랑스어 ▼

대답

을(를) 한국어 ▼ 로 번역한 값 (이)라고 글쓰기 가

아니면

한국어 ▼

대답

을(를) 프랑스어 ▼ 로 번역한 값 (이)라고 글쓰기 가

A  
[오른쪽 문장]



(대답) 블록 2개 가져오기





# Step 6

## 실행화면

### 요소 숨기기

## Step 6 실행화면 요소 숨기기

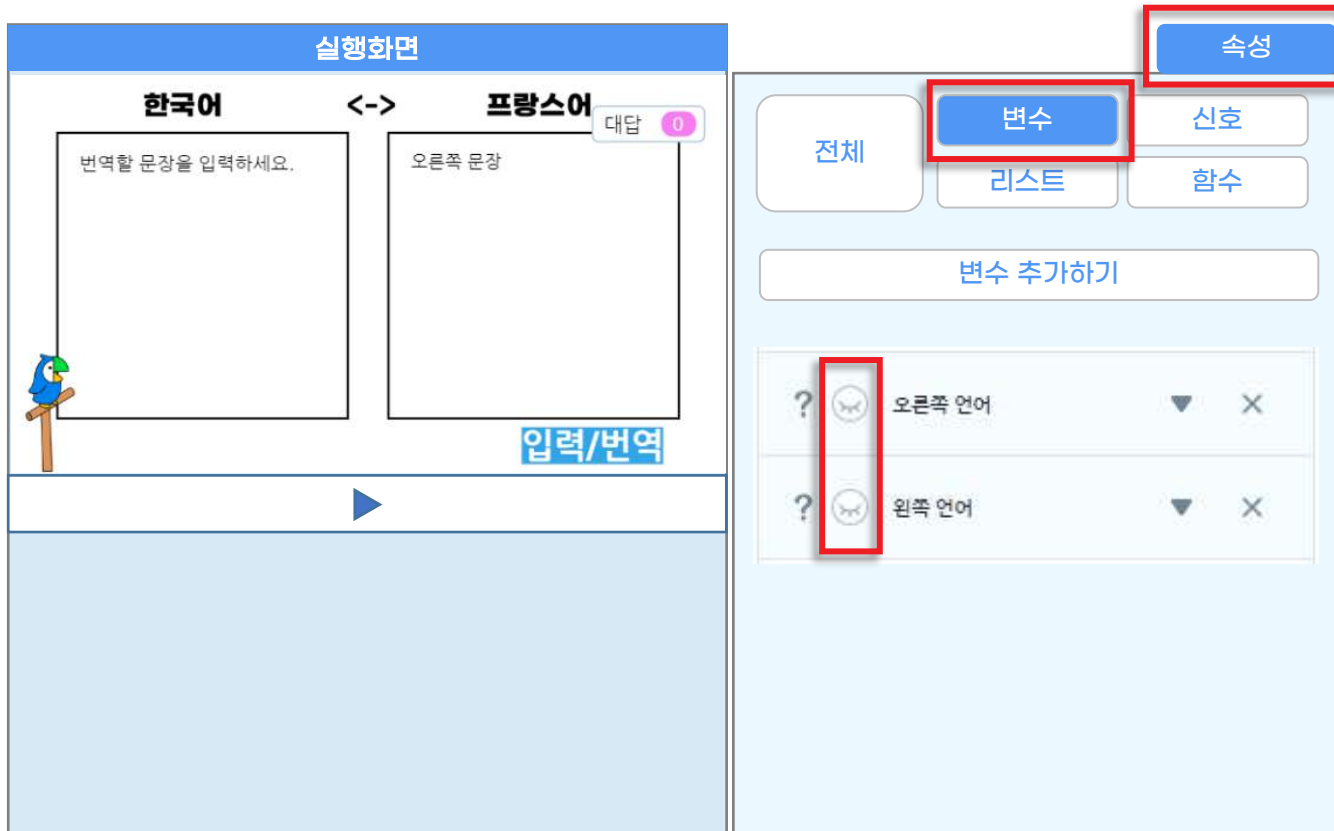
▶ 실행화면에 불필요한 요소를 보이지 않게 숨깁니다.

| 실행화면                                                                                                                                                                    | 카테고리                       | 블록 꾸러미                | 블록 조립소                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div>한국어 &lt;-&gt; 프랑스어</div> <div>번역할 문장을 입력하세요. 오른쪽 문장</div> <div>입력/번역</div> </div> <div>▶</div> <div> <div>한국어 &lt;-&gt; 프랑스어</div> <div>[번역 언어]</div> </div> | <div>?</div> <div>자료</div> | <div>대답 숨기기 ▼ ?</div> | <div>▶ 시작하기 버튼을 클릭했을 때</div> <div>왼쪽 언어 ▼ 를 한국어 (으)로 정하기 ?</div> <div>오른쪽 언어 ▼ 를 프랑스어 (으)로 정하기 ?</div> <div>대답 숨기기 ▼ ?</div> <div>입력 ▼ 신호를 받았을 때</div> <div>오른쪽 언어 ▼ 값 과(와) 로 번역하고 싶은 과(와) 왼쪽 언어 ▼ 값 과(와) 문장을 입력하세요. 을(를) 합치</div> <div>번역 ▼ 신호 보내기</div> |



## Step 6 실행화면 요소 숨기기

▶ 실행화면에 불필요한 요소를 보이지 않게 숨깁니다.



변수 실행화면에서 숨기기



# 정리하기

# 정리하기

**A**  
[오른쪽 문장]

번역 ▼ 신호를 받았을 때

만일 왼쪽 언어 ▼ 값 = 한국어 (이)라면

프랑스어 ▼ 대답 을(를) 한국어 ▼ 로 번역한 값 (이)라고 글쓰기 가

아니면

한국어 ▼ 대답 을(를) 프랑스어 ▼ 로 번역한 값 (이)라고 글쓰기 가

**A**  
[왼쪽 문장]

번역 ▼ 신호를 받았을 때

대답 (이)라고 글쓰기 가

**A**  
[입력/번역 버튼]

오브젝트를 클릭했을 때

입력 ▼ 신호 보내기

한국어 <-> 프랑스어

[번역 언어]

시작하기 버튼을 클릭했을 때

왼쪽 언어 ▼ 를 한국어 (으)로 정하기 ?

오른쪽 언어 ▼ 를 프랑스어 (으)로 정하기 ?

대답 숨기기 ?

입력 ▼ 신호를 받았을 때

오른쪽 언어 ▼ 값 과(와) 로 번역하고 싶은 과(와) 왼쪽 언어 ▼ 값 과(와) 문장을 입력하세요. 을(를) 합친 값 을(를) 합친 값 을(를) 합친 값 을(를) 묻고 대답 기다리기 ?

번역 ▼ 신호 보내기

# 발전시키기

# 발전시키기

번역기 만들기 프로젝트의 개선점을 찾고, 새로운 기능을 추가하여 더 나은 프로그램으로 확장해 보세요.

기능

프랑스어를 한국어로 변환한다.

화면 디자인

한국어 <-> 프랑스어

번역할 문장을 입력하세요.

오른쪽 문장

입력/번역

오브젝트 모양 확인

프로젝트 만들기 힌트

1. '번역 언어' 오브젝트를 클릭합니다

2. [속성]-[모양] 탭에서 모양 번호를 확인합니다.



코드 추가

• 코드 설명 : 모양 번호가 1이면 프랑스어를 한국어로 번역합니다. 모양 번호가 1이 아니면 한국어를 프랑스어로 번역합니다.

힌트 코드

오브젝트를 클릭했을 때

다음 ▾ 모양으로 바꾸기

말풍선 ▾ (어)하면

아니하면

반대 언어 ▾ 모양 번호 ▾ 1

왼쪽 언어 ▾ 한국어 (오)로 정하기

오른쪽 언어 ▾ 프랑스어 (오)로 정하기

왼쪽 언어 ▾ 프랑스어 (오)로 정하기

오른쪽 언어 ▾ 한국어 (오)로 정하기